DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Plataforma de Benefícios e Relacionamento FCV

Requisitos funcionais e não funcionais · Escopo do semestre · Casos de uso

App Mobile

Terminal IoT

Portal Web + API

Programação para Dispositivos Móveis e Robótica Aplicada · Faminas · 5º período · Padrão IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148

SEÇÃO 1

01 Introdução

A plataforma substitui o controle de benefícios da FCV, hoje feito em planilhas, por um ecossistema digital que conecta colaborador, conveniado e Fundação. Nas palavras do kickoff: “não é apenas um sistema de controle — é uma plataforma de benefícios e relacionamento”.

1.1 Escopo do produto

Componente	Frente	O que é
App Mobile	A	Carteira digital de benefícios. Um único app com duas visões: Colaborador e Conveniado, conforme o perfil autenticado
Terminal IoT (Totem Smart FCV)	B	Protótipo acadêmico com ESP32 que lê o QR Code, consulta a API, registra a decisão e dá feedback físico. Não é requisito de instalação nos conveniados
Portal Web	C	Gestão administrativa, de acesso restrito à equipe da FCV
API central	C	Concentra as regras de negócio e atende os três clientes (app, portal e totem)

SEÇÃO 2

02 Descrição geral

A plataforma tem um backend e três clientes: a mesma API atende o app, o portal e o totem, e deixa aberta a porta para futuras integrações com outros sistemas da FCV.

2.1 Atores

Ator	Quem é	Onde atua	O que precisa conseguir
Colaborador	Funcionário da FCV	App Mobile	Saber quais benefícios tem, onde usá-los, quantas utilizações restam e quando renovam
Conveniado	Estabelecimento parceiro	App Mobile e Totem	Identificar o colaborador, verificar se ele tem o benefício, validar e registrar a utilização, reduzir a conferência manual
FCV Administrador	Gestor do setor na Fundação	Portal Web	Tudo do Operador, mais criar e editar usuários e perfis de acesso
FCV Operador	Equipe operacional da Fundação	Portal Web	Cadastrar e administrar benefícios, conveniados e campanhas; acompanhar e auditar utilizações; identificar benefícios subutilizados; apoiar negociações
Terminal IoT (ator sistema)	Totem Smart FCV	Estabelecimento conveniado	Ler o QR Code, consultar a API e dar feedback com luz ou display

2.2 Restrições

Tipo	Restrição
Tecnologia — API	Node.js com TypeScript, Express, MySQL, Knex (query builder), arquitetura MVC, autenticação JWT (ADR-001)
Tecnologia — Portal	React, CSS, arquitetura MVVM (ADR-002)
Tecnologia — App	React Native com Expo, arquitetura MVVM (ADR-003)
Tecnologia — Totem	ESP32, leitor de QR Code, display, LEDs e botões (kickoff)
Prazo	Um semestre, dividido em sprints; a duração de cada sprint ainda não foi definida

SEÇÃO 3

03 Escopo do semestre

Entra no semestre o fluxo completo de benefícios — cadastrar, ofertar, gerar QR Code, validar no app ou no totem, registrar e acompanhar — nas três frentes. Exportar relatórios (RF36) e a trilha de auditoria (RF38) ficam para o fim, se sobrar tempo.

Frente	Entregas	Requisitos
Todas	Login, perfis de acesso, visão conforme o perfil, tela de perfil	RF01–RF05
A — App (Colaborador)	Carteira digital, saldo, próxima renovação, onde usar, busca de conveniados, geração de QR Code, status do resgate, histórico, campanhas vigentes	RF06–RF15
A — App (Conveniado)	Leitura do QR Code, aprovar/reprovar, pendentes do totem, histórico do estabelecimento	RF16–RF20
B — Totem	Leitura do QR Code, consulta à API, display, botões aprovar/reprovar e LEDs	RF21–RF25
C — Portal	Dashboard, CRUD de colaboradores, conveniados, benefícios, ofertas, campanhas e itens, consulta de utilizações, estorno, indicadores, usuários e perfis, buscas e filtros	RF26–RF35, RF37, RF39
C — API	Serviços REST, validação das regras de negócio, registro e proteção do histórico	RF40–RF43

SEÇÃO 4

04 Requisitos funcionais

São 43 requisitos funcionais. Cada um diz o que o sistema deve fazer, com uma ação por requisito.

4.1 Autenticação e acesso (App e Portal)

ID	O sistema deve...	Ator
RF01	Permitir login com e-mail e senha	Todos
RF02	Exibir a visão correspondente ao perfil autenticado: Colaborador ou Conveniado no app, FCV no portal	Todos
RF03	Impedir o acesso de usuário INATIVO, colaborador INATIVO/AFASTADO e conveniado INATIVO/EM_ANALISE	Todos
RF04	Permitir sair da conta (logout)	Todos
RF05	Exibir a tela de perfil do usuário com seus dados cadastrais	Colaborador, Conveniado

4.2 App Mobile — visão do Colaborador (Frente A)

ID	O sistema deve...	Ator
RF06	Exibir a carteira digital com os benefícios disponíveis ao colaborador, sua descrição e regras de uso	Colaborador
RF07	Exibir o saldo de utilizações restantes de cada benefício no período atual	Colaborador
RF08	Exibir a data da próxima renovação de cada benefício	Colaborador
RF09	Listar os conveniados que oferecem cada benefício (onde usar)	Colaborador
RF10	Permitir buscar conveniados por nome ou por categoria	Colaborador
RF11	Gerar um QR Code de resgate quando o colaborador seleciona um benefício em um conveniado	Colaborador
RF12	Exibir o status da solicitação gerada (PENDENTE, APROVADA, REPROVADA)	Colaborador
RF13	Exibir o histórico completo das utilizações do colaborador, com data, conveniado, valor e status	Colaborador
RF14	Listar as campanhas e eventos vigentes para os quais o colaborador é elegível, com seus itens	Colaborador
RF15	Gerar um QR Code de resgate para um item de campanha	Colaborador

4.3 App Mobile — visão do Conveniado (Frente A)

ID	O sistema deve...	Ator
RF16	Ler o QR Code do colaborador pela câmera do celular	Conveniado
RF17	Exibir os dados do resgate lido (colaborador, benefício, valor) antes da decisão	Conveniado
RF18	Permitir aprovar ou reprovar o resgate	Conveniado
RF19	Listar as solicitações pendentes cuja leitura ocorreu pelo totem e permitir decidi-las	Conveniado
RF20	Exibir o histórico de utilizações do estabelecimento, somente para leitura	Conveniado

4.4 Terminal IoT — Totem Smart FCV (Frente B)

ID	O sistema deve...	Ator
RF21	Ler o QR Code apresentado pelo colaborador	Terminal IoT
RF22	Consultar a API para validar o QR Code e o benefício	Terminal IoT
RF23	Exibir no display o colaborador, o benefício e o resultado da validação	Terminal IoT
RF24	Registrar a aprovação ou reprovação pelos dois botões físicos, com canal TERMINAL_IOT	Conveniado, Terminal IoT
RF25	Dar feedback físico do resultado com LEDs	Terminal IoT

4.5 Portal Web — gestão FCV (Frente C)

ID	O sistema deve...	Ator
RF26	Exibir um dashboard inicial com o resumo das utilizações e cadastros	FCV Operador
RF27	Permitir cadastrar, visualizar, editar e inativar colaboradores (CRUD)	FCV Operador
RF28	Permitir cadastrar, visualizar, editar e inativar conveniados, incluindo o status EM_ANALISE (CRUD)	FCV Operador
RF29	Permitir cadastrar, visualizar, editar e descontinuar benefícios com suas regras de concessão e periodicidade	FCV Operador
RF30	Permitir vincular e desvincular conveniados a cada benefício (ofertas)	FCV Operador
RF31	Permitir cadastrar, visualizar, editar e cancelar campanhas e eventos	FCV Operador
RF32	Permitir cadastrar os itens de cada campanha e os conveniados que os oferecem	FCV Operador
RF33	Permitir consultar todas as utilizações com filtros por período, status, colaborador, conveniado e benefício	FCV Operador
RF34	Permitir estornar uma utilização aprovada, com observação do motivo	FCV Operador
RF35	Exibir indicadores: benefícios mais e menos usados, taxa de utilização por benefício e período, conveniados mais usados, custo médio por colaborador, sazonalidade e adesão a campanhas	FCV Operador
RF36	Permitir exportar relatórios em PDF ou CSV	FCV Operador
RF37	Permitir criar e editar usuários e perfis de acesso, exclusivo do FCV_ADMINISTRADOR	FCV Administrador
RF38	Registrar trilha de auditoria: quem fez cada operação e quando	Sistema
RF39	Oferecer busca e filtros nas listagens do portal	FCV Operador

4.6 API central (Frente C)

ID	O sistema deve...	Ator
RF40	Expor serviços REST consumidos pelo app, pelo portal e pelo totem	Sistema
RF41	Validar as regras de negócio (limite de usos por período, status e vigência) antes de gerar um QR Code e antes de aprovar um resgate	Sistema
RF42	Registrar na utilização a data da decisão, o canal de validação e o valor aplicado	Sistema
RF43	Impedir a alteração de uma utilização já decidida, exceto o estorno feito pela FCV	Sistema

SEÇÃO 5

05 Requisitos não funcionais

São 19 requisitos não funcionais em oito categorias.

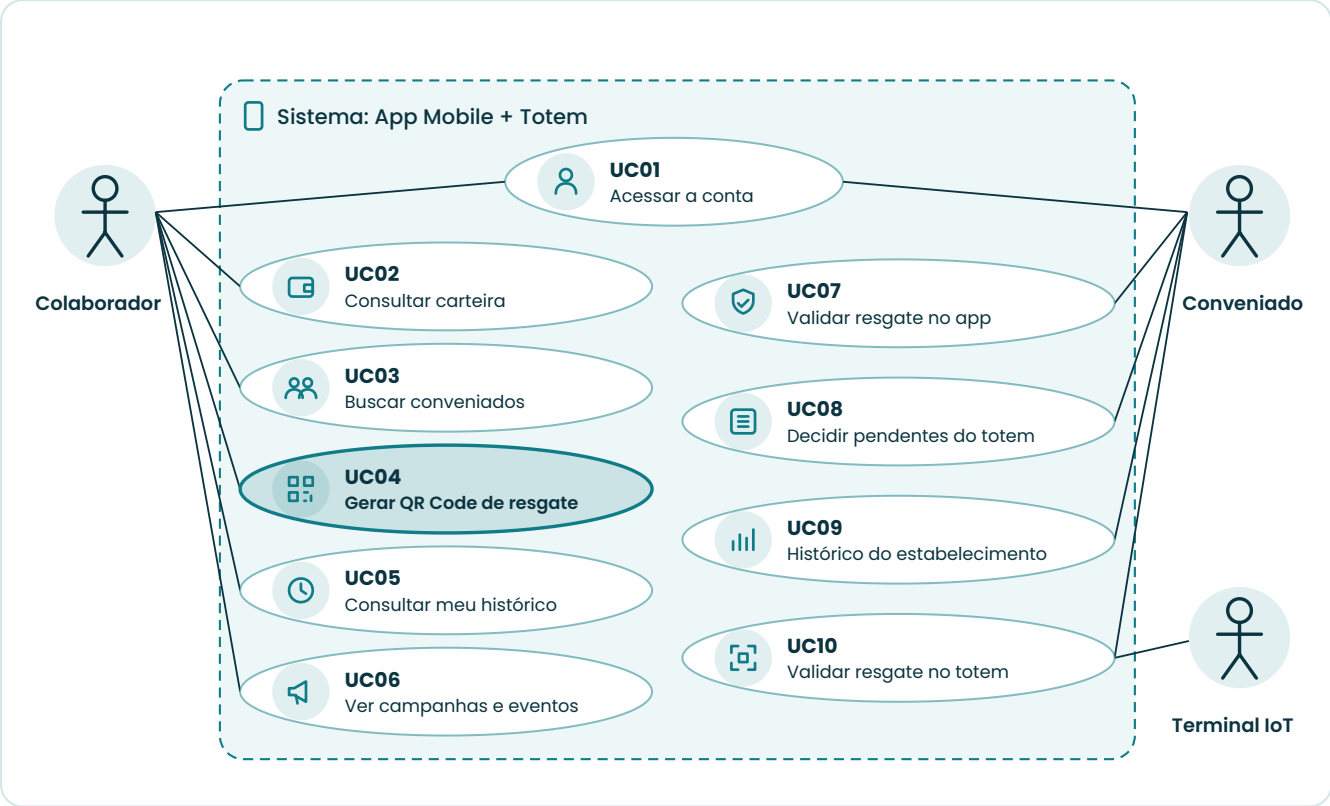
ID	Categoria	O sistema deve...
RNF01	Segurança	Armazenar as senhas apenas como hash (bcrypt), nunca em texto puro
RNF02	Segurança	Autenticar as requisições com JWT com tempo de expiração definido
RNF03	Segurança	Verificar o perfil de acesso em toda rota da API, não só na interface
RNF04	Segurança	Gerar o token do QR Code único e imprevisível (aleatório), para que não possa ser adivinhado ou reaproveitado
RNF05	Privacidade (LGPD)	Mostrar ao colaborador só os próprios dados e ao conveniado só as utilizações do próprio estabelecimento
RNF06	Privacidade (LGPD)	Coletar apenas os dados pessoais necessários ao benefício (os campos do Guia)
RNF07	Desempenho	Responder à validação de um QR Code em até 3 segundos, da leitura ao resultado, em rede Wi-Fi comum
RNF08	Desempenho	Paginar as listagens do portal e do app que puderem crescer (utilizações, colaboradores)
RNF09	Usabilidade	Permitir que o colaborador gere um QR Code em até 3 toques a partir da tela inicial
RNF10	Usabilidade	Seguir um guia de estilo único (paleta, componentes reutilizáveis) no app e no portal

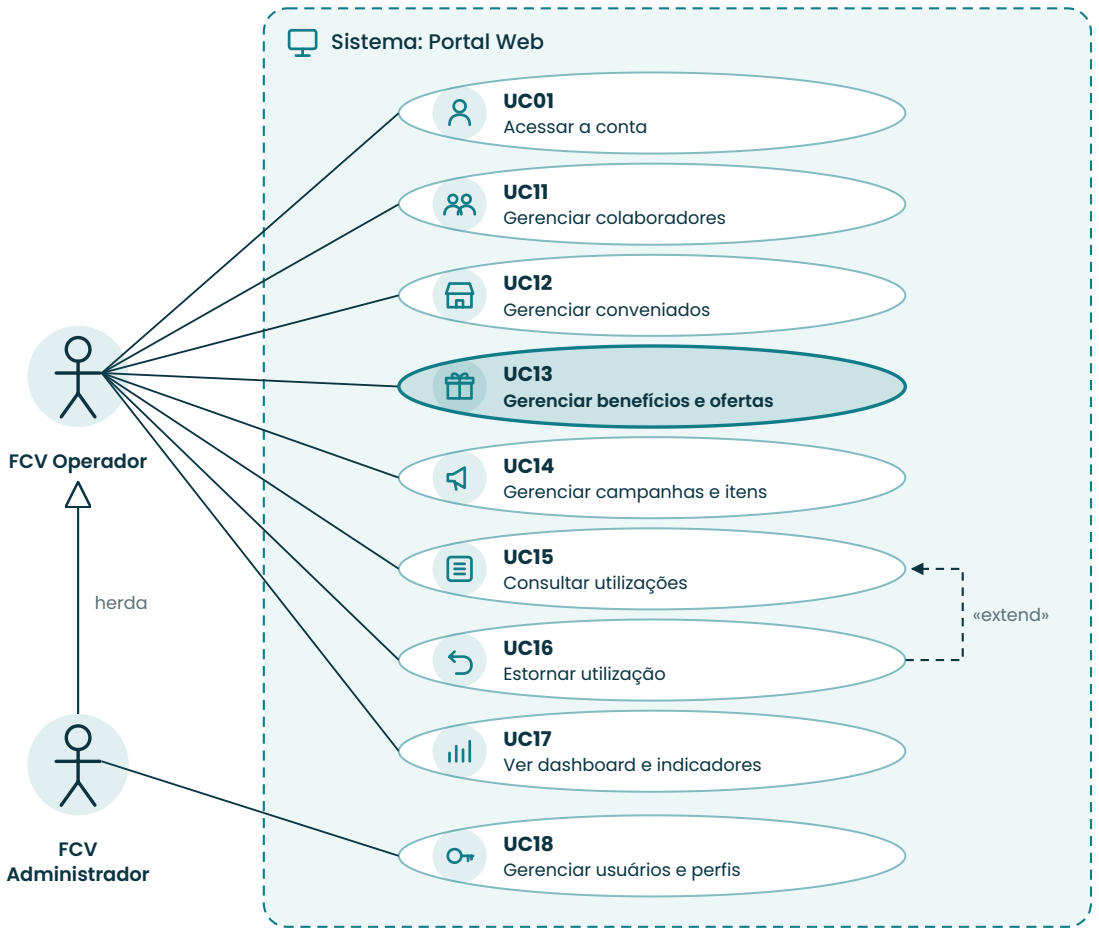
ID	Categoria	O sistema deve...
RNF11	Usabilidade	Apresentar toda a interface em português do Brasil
RNF12	Usabilidade	Indicar o resultado no totem sem exigir leitura: luz verde para aprovado, luz vermelha para reprovado
RNF13	Compatibilidade	Rodar o app em Android e iOS pelo Expo (React Native)
RNF14	Compatibilidade	Funcionar o portal nas versões atuais de Chrome, Edge e Firefox, em telas a partir de 1366 px de largura
RNF15	Interoperabilidade	Trocar dados em JSON por uma API REST versionada (ex.: /api/v1)
RNF16	Interoperabilidade	Documentar os endpoints (contrato da API) para que app, portal e totem sejam desenvolvidos em paralelo
RNF17	Confiabilidade	Nunca apagar utilizações; cadastros são inativados por status, não excluídos fisicamente, quando tiverem histórico
RNF18	Confiabilidade	Recusar a validação no totem quando não houver conexão com a API, avisando no display, sem aprovar offline
RNF19	Hardware	Conectar o totem (ESP32) à API por Wi-Fi

SEÇÃO 6

06 Diagrama de casos de uso

Os 18 casos de uso cobrem os requisitos funcionais, exceto exportar relatórios (RF36) e a trilha de auditoria (RF38), que ficam fora do diagrama. O UC01 Acessar a conta é comum aos dois diagramas.





O FCV Administrador herda tudo do FCV Operador e, sozinho, gerencia usuários e perfis (UC18); o estorno (UC16) estende a consulta de utilizações (UC15).

UC	Caso de uso	Atores	Requisitos
UC01	Acessar a conta	Todos	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05
UC02	Consultar carteira de benefícios	Colaborador	RF06, RF07, RF08, RF09
UC03	Buscar conveniados	Colaborador	RF10
UC04	Gerar QR Code de resgate	Colaborador	RF11, RF12, RF15, RF41
UC05	Consultar meu histórico	Colaborador	RF13
UC06	Ver campanhas e eventos	Colaborador	RF14
UC07	Validar resgate no app	Conveniado	RF16, RF17, RF18, RF42
UC08	Decidir pendentes do totem	Conveniado	RF19
UC09	Histórico do estabelecimento	Conveniado	RF20
UC10	Validar resgate no totem	Conveniado, Terminal IoT	RF21, RF22, RF23, RF24, RF25, RF42
UC11	Gerenciar colaboradores	FCV Operador	RF27, RF39
UC12	Gerenciar conveniados	FCV Operador	RF28, RF39
UC13	Gerenciar benefícios e ofertas	FCV Operador	RF29, RF30
UC14	Gerenciar campanhas e itens	FCV Operador	RF31, RF32
UC15	Consultar utilizações	FCV Operador	RF33, RF39
UC16	Estornar utilização	FCV Operador	RF34, RF43
UC17	Ver dashboard e indicadores	FCV Operador	RF26, RF35
UC18	Gerenciar usuários e perfis	FCV Administrador	RF37

> RF40 (API REST) sustenta todos os casos de uso e não aparece como caso próprio.